

Výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-13a–c** Řeším lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeším soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuji řešitelnost nebo počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**Učivo:** rovnice a nerovnice**Cíl hodiny:** Žák z reálné situace (pohyb, směsi, společná práce, geometrie, ceny) sestaví lineární nebo kvadratickou rovnici, nerovnici nebo soustavu, vyřeší ji, provede diskusi smysluplnosti řešení a zkoušku podle textu a výsledek zformuluje odpovědí.**Pomůcky:** Google Meet s podskupinami nebo Discord se čtyřmi hlasovými kanály; sdílení obrazovky a chat, 4 sdílené dokumenty na Google Disku – jeden pro každou tematickou místnost (Pohyb, Směsi a ceny, Práce, Geometrie) se zadáním úloh a šablonou řešení, Excalidraw – společný vzor a náčrty pohybových úloh, pracovní list a Must know H48 jako PDF (tabulka typů úloh), kalkulačka v mobilu; Google Colab nebo Python doma (úloha 17, nepovinné)**Typ hodiny:** řešení úloh v podskupinách · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H46 Odmocnina a zlomek v rovnici; připravuje H50 Variace a permutace; Úlohy o pohybu (FYZ-03).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Společný vzor	20' Práce v tematických podskupinách	8' Prezentace skupin	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H46 a H47	- Navázání na H46 (zkouška u důsledkových úprav) a H47 (testování programu): zkouška podle textu je „test“ celé úlohy, nejen rovnice. - Postup řešení slovní úlohy (Poučky v Must know) a tabulka typů na sdílené obrazovce – co se v které situaci rovná. - Rozdělení do smíšených podskupin po 3–4 (v každé aspoň jeden žák 2. ročníku) – učitel ho připraví předem a vloží do chatu.	- Cíl lekce a šest kroků postupu napsat do Excalidraw a vložit i do šablony ve sdílených dokumentech. - Určit v každé podskupině zapisovatele (píše do dokumentu) a „kontrolora jednotek“.	
5–12 7 min	Společný vzor	- Vzorový příklad z Must know (směsi) – žáci diktují kroky do mikrofonu nebo do chatu, učitel píše v Excalidraw. - Úloha 8 (dohánění): náčrt v Excalidraw, časy od stejného okamžiku, rovnice; otázka do chatu: „Kdo jede déle a o kolik?“	- Zdůraznit označení neznámé s jednotkou. - Ukázat zkoušku podle textu, ne dosazením do rovnice.	
12–32 20 min	Práce v tematických podskupinách	- Dvě kola po 10 minutách v podskupinách Meetu nebo hlasových kanálech Discordu; po prvním kole učitel skupiny přesune do další tematické místnosti. - Pohyb: úlohy 9 a 14; Směsi a ceny: úlohy 5 a 10; Práce: úlohy 11 a 13; Geometrie: úlohy 12 a 20. - Do sdíleného dokumentu místnosti: neznámá, rovnice (soustava), řešení, diskuse kořenů, zkouška podle textu, odpověď; náčrt jako obrázek z Excalidraw nebo fotka. - Skupiny, které jsou hotové dřív: úlohy 1–4, 6, 7, 15, 16; 2. ročník navíc 18 nebo 19.	- Procházet podskupiny a sledovat dokumenty; klást otázky místo radění („Co se v té situaci nemění?“). - Hlídat převod minut na hodiny (úlohy 9 a 14). - Minutu před koncem kola poslat do všech místností upozornění.	
32–40 8 min	Prezentace skupin	- Po návratu do hlavní místnosti každá skupina za 2 minuty předvede jednu úlohu ze svého dokumentu na sdílené obrazovce – důraz na sestavení rovnice a na diskusi (proč jsme zahodili záporný kořen). - Ostatní kontrolují zkoušku podle textu a připomínky píšou do chatu.	Vybrat aspoň jednu úlohu s kvadratickou rovnicí (13 nebo 14) a jednu se soustavou.	

40–45
5 min

**Shrnutí, výstupní
úloha a zadání**

- Výstupní úloha: každý samostatně úloha 16 (nebo 7) – fotku řešení nahraje do portfolia na Disku do konce lekce.
- Shrnutí: model → řešení → diskuse → zkouška podle textu → odpověď.
- Příště v informatice (H49) cykly – úloha 17 ukáže, jak „zkoušet“ řešení programem; v matematice (H50) začíná kombinatorika.
- Zadat podklad do portfolia (viz níže).
- Dokumenty z podskupin uložit do sdílené složky lekce jako ukázky.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-16, MAT-13a–c): úlohy 1–8 jako jistota, ve skupině aspoň dvě úlohy z tematických místností v plném zápisu; slabší žáci používají tabulku typů úloh a začínají lineárními úlohami (5, 10, 11, 12).

2. ročník (opakování a vazba na FYZ-03): ve skupinách vedou pohybové úlohy a hlídají jednotky; samostatně řeší 14, 18 a 19 (studna – volný pád a zvuk) a pomáhají s diskusí řešitelnosti.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-16: jedna úloha z tematické místnosti samostatně přepsaná a úloha 13 nebo 14 v plném zápisu (neznámá s jednotkou, rovnice, řešení, diskuse kořenů, zkouška podle textu, odpověď). K MAT-13a–c výstupní úloha (16 nebo 7). 2. ročník přidá úlohu 19 s porovnáním odhadu a výpočtu. Vše nahraje žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 24 – H48 Slovní úlohy – pracovní list.pdf
- Týden 24 – H48 Slovní úlohy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.